

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)**

Էներգետիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ
«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»
ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Մասնագիտություն՝	<u>Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)</u>
Կրթական ծրագիր՝	<u>Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա</u>
Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝	<u>ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ</u>
Խումբ՝	<u>ՄԹ 240</u>
Ուսանող՝	<u>Օհանյան Գրիգոր</u>
Խորհրդատու՝	<u>Կոստանյան Գ.Ռ.</u>

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ
Ավտոտրանսպորտը և շրջակա միջավայրը
ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք: Նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածու. Երկրորդ լրացված հրատարակություն. - Երևան, 2004.
2. Համբարձումյան Ծ., Բուռնումուզյան Ս., Մեծլումյան Ռ., Հայրապետյան Վ.: Ավտոմոբիլային տրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգությունը; Երևան, 2001, էջ 10-46:
3. Մարուխյան Ռ.Զ., Հովհաննիսյան Լ.Ս.: Էկոլոգիական մենեջմենտ: Երևան, 2009թ
4. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
5. Болбас М.М., Кухаренко Г.М., Савич Е.Л.: "Транспорт и окружающая среда", издательство "Технопринт", 2005
6. Сердюкова А.Ф., Барабанщиков Д.А., Влияние автотранспорта на окружающую среду; Молодой ученый N25 (211) июнь 2018 г.
7. Стрельников В.В., Чернышова Н.В., Оценка воздействия на окружающую среду., Инфра-М, 2021г.
8. https://ecoman.do.am/index/transporty'_shrjaka_mijavayry'/0-18

Առաջադրանքը տրված է՝

11.11.2025 թ.

Խորհրդատու՝

_____ Գ.Ռ. Կոստանյա

Գլուխ 7: Բնապահպանություն

7.1: Ավտոտրանսպորտը և շրջակա միջավայրը

Ավտոտրանսպորտի վնասակար արտանետումներից մթնոլորտի աղտոտվածության նվազեցումն ամենաբարդ բնապահպանական խնդիրներից է ողջ աշխարհում, և բնորոշ է բոլոր մեծ քաղաքներին: Բացառություն չէ նաև Երևանը: Հիմնախնդրի կարևորությունը պայմանավորված է մի կողմից մթնոլորտի գերնորմատիվային աղտոտվածությամբ, մյուս կողմից՝ այդ աղտոտվածության մեջ ավտոտրանսպորտային արտանետումների մեծ ներդրմամբ:

Խնդրի բարդությունը մասնավորապես պայմանավորված է նրանով, որ այն ածանցյալ է տնտեսական գործունեության տարբեր ոլորտների, ինչպիսիք են՝ քաղաքաշինությունը, ճանապարհաշինությունը, տրանսպորտը, երթևեկության կազմակերպումը և այլն: Այս ոլորտում մշակվող և իրականացվող ցանկացած քաղաքականություն և ռազմավարություն պետք է համահունչ լինի շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության պահպանության հիմնախնդրին:

Մթնոլորտի պահպանության բնագավառի քաղաքականությունը սերտորեն առնչվում է տրանսպորտի բնագավառի քաղաքականությանը: Քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածությունը շարժական աղբյուրներից, տրանսպորտի գործունեության հարակից արդյունքն է: Տրանսպորտի գործունեությունը էական նշանակություն ունի քաղաքի տնտեսության և նրա բնակիչների բարեկեցության համար: Բնապահպանական խնդիրները կարևոր են, սակայն հանդիսանում են քաղաքային տրանսպորտի քաղաքականության ասպեկտներից միայն մեկը, ի թիվս տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական և այլ ասպեկտների: Հարցի այս տարբեր կողմերը պետք է հավասարակշռված լինեն տեղական և ազգային մակարդակով՝ քաղաքականություն մշակելիս:

7.2: Ավտոտրանսպորտի արտանետումների կրճատման հիմնական ուղղությունները

Ավտոտրանսպորտային արտանետումների կրճատման հնարավորությունները պատկերավոր ներկայացնելու համար այն կարելի է բաժանել 3 բաղադրիչների՝ տրանսպորտային ծառայությունների պահանջարկի կրճատում, միավոր ուղևորաբեռ/կիլոմետրի վրա ծախսվող վառելանյութի կրճատում, միավոր վառելանյութից արտանետումների կրճատում:

7.2.1: Տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկի կրճատում և տեղաշարժերի ընդհանուր պահանջարկի կրճատում

Տրանսպորտի ընդհանուր վազքը կարելի է կրճատել կամ նվազեցնելով տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկը, կամ կրճատելով միավոր ուղևորի կամ բեռի տեղափոխման համար անհրաժեշտ վազքը, օրինակ՝ փոխադրումներն իրականացնելով մեծ և լիարժեքորեն բեռնավորված ավտոմեքենաներով: Տրանսպորտի ընդհանուր ուղևորափոխադրումներում հասարակական տրանսպորտի մասնաբաժնի ավելացումը ի հաշիվ թեթև մարդատար ավտոմեքենաներով ուղևորափոխադրումների: Տեղաշարժերի պահանջարկն առաջանում է տարբեր վայրերում գործունեություն իրականացնելու անհրաժեշտությունից: Ուստի, քաղաքաշինական ճիշտ լուծումներով կարելի է զգալիորեն նվազեցնել տեղաշարժերի պահանջարկը:

7.2.2: Հասարակական տրանսպորտի զարգացում

Հասարակական տրանսպորտը մթնոլորտի աղտոտվածության վրա ազդում է երկու եղանակով, ուղղակիորեն՝ հասարակական տրանսպորտի ավտոմեքենաների արտանետումներով և անուղղակիորեն՝ հանդիսանալով այլընտրանք մեծ քանակությամբ անհատական օգտագործման ավտոմեքենաների օգտագործմանը:

Հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը կարող է հանգեցնել ավտոտրանսպորտային հոսքի նվազեցմանը, ինչն իր հերթին հանգեցնում է արտանետումների մի փոքր ավելացման: Սակայն, եթե հասարակական տրանսպորտը դառնա բավականաչափ գրավիչ, այն կարող է բերել անհատական օգտագործման մեքենաների շահագործման զգալի կրճատմանը: Արդյունքում, հասարակական տրանսպորտի զարգացումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել արտանետումները:

7.2.3: Միավոր տեղաշարժի համար պահանջվող վառելանյութի ծախսի կրճատում

Ավտոմեքենաների վառելիքային խնայողության բարձրացում

Վառելիքային խնայողության բարձրացման տարբերակներից է էներգաարդյունավետության բարձրացումը (օրինակ՝ ինժեկտորային շարժիչներով ավտոմեքենաների օգտագործում), ավտոմեքենաների զանգվածի կրճատումը, աերոդինամիկայի բարելավումը, անիվների պտտման դիմադրության փոքրացումը: Ավտոմեքենաների սխալ պահպանումը (օրինակ՝ անվաղողերում օդի անբավարար ճնշում, բռնկման պահի սխալ կարգավորումը և այլն) և վարումը (օրինակ՝ անհարկի արագացումները և արգելակումները) բերում են վառելիքի ծախսի ավելացման: Անորակ ճանապարհների պատճառով ավտոմեքենաները հաճախ փոփոխում են շարժման արագությունը, ընկնում է շարժման ընդհանուր արագությունը, ինչը նույնպես հանգեցնում է վառելանյութի ծախսի ավելացման:

Վառելիքային խնայողության բարձրացման համար մեծ նշանակություն ունի ավտոմեքենաների և ավտոճանապարհների պատշաճ վիճակի ապահովումը:

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացում

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը ավտոտրանսպորտային արտանետումների նվազեցման ամենաազդեցիկ միջոցներից է: Դրա գործունեության համար պահանջվող էլեկտրաէներգիայի արտադրության հետևանքով առաջացած աղտոտվածությունը քաղաքում աննշան է ոչ էլեկտրական տրանսպորտի առաջացրած աղտոտվածության համեմատ: Մյուս կողմից էլեկտրատրանսպորտի փոխադրամիջոցները (մետրո, տրոլեյբուս, տրամվայ) որպես կանոն ունեն մեծ տարողունակություն և դրանց նորմալ շահագործումը կհանգեցնի նաև օգտագործվող ավտոմեքենաների քանակության կրճատման, որն իր հերթին նույնպես կբերի արտանետումների կրճատման:

Էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը հատկապես կարևոր է Երևանի պարագայում: Երևանի օդային ավազանի աղտոտվածության մակարդակը և դրա պատճառների վերլուծությունը ցույց է տալիս հետևյալը՝ քաղաքի անբարենպաստ աշխարհագրական տեղադիրքը և յուրահատուկ կլիմայական պայմանները հանգեցրել են նրան, որ քաղաքում բացի ուղղակի բարձր աղտոտվածությունից հաճախ ձևավորվում է ֆոտոքիմիական սմոգ իր բոլոր բացասական հետևանքներով: Ուսումնասիրությունները և հաշվարկները վկայում են, որ եթե կիրառվեն աղտոտվածության նվազեցմանը նպատակաուղղված մինչ այժմ մշակված բոլոր տեխնիկական միջոցները, օրինակ՝ չեզոքացուցիչների տեղադրումը բոլոր ավտոմեքենաների վրա և ավտոպարկի լրիվ գազիֆիկացումը, ապա նույնիսկ այդ դեպքում, հաշվի առնելով ավտոմեքենաների քանակի աճի միտումները, հնարավոր չի լինելու ապահովել օդի մաքրությունը թույլատրելի հիգիենիկ նորմերի սահմաններում և կանխել նշված ֆոտոքիմիական սմոգի ձևավորումը:

Ուստի կարելի է ասել, որ էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը Երևանի համար ունի առաջնային գերակայություն և առկա իրավիճակում այլընտրանք չունի: Ինչպես ցույց է տալիս այլ երկրների փորձը, էլեկտրատրանսպորտի զարգացման և նորմալ շահագործման համար անհրաժեշտ է սուբսիդավորում: Ուստի այս ուղղությամբ

հարկավոր է ձեռնարկել համապատասխան քայլեր և այդ նպատակի համար տրամադրել ֆինանսական միջոցներ, օրինակ՝ ավտոմեքենաներից և մեխանիզմներից վնասակար նյութեր արտանետելու դիմաց հավաքագրված բնապահպանական վճարներից:

Ոչ շարժիչային տրանսպորտի զարգացում

Հետիոտն և հեծանվային երթևեկության զարգացումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել մթնոլորտի աղտոտվածությունը: Հետիոտն և հեծանվային երթևեկությունը ապահով, հարմարավետ և ցանկալի դարձնելը պետք է հանդիսանա երթևեկության կայուն զարգացման ռազմավարության կարևոր բաղադրիչներից մեկը:

Երթևեկության կառավարման բարելավում

Երթևեկության ճիշտ կազմակերպումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել խցանումները, օպտիմալացնել ավտոտրանսպորտային հոսքի արագությունը, կրճատել հարկադիր կանգառների հաճախականությունը և այդ ամենի արդյունքում զգալիորեն կրճատել արտանետումները: Երթևեկության կարգավորման ամենատարածված միջոցներից են լուսաֆորային կարգավորումը (օրինակ՝ կանաչ ալիք) և երթևեկության տարանջատումը, այդ թվում՝ ավտոբուսների առաջնայնության համակարգերով (ինչպես օրինակ՝ առանձնացված ավտոբուսային գոտիներով):

Սակայն, երթևեկության ճիշտ կազմակերպումը պետք է զուգակցել տրանսպորտի ընդհանուր պահանջարկի կրճատման հետ, քանի որ ավտոտրանսպորտային հոսքերի բարելավումը կարող է բերել երթևեկության աճի: Այսպիսով, եթե երթևեկության համակարգի կառավարումը չուղեկցվի տրանսպորտի պահանջարկի վերահսկմամբ, ապա երթևեկության աճի հաշվին արտանետումները կարող են նույնիսկ ավելանալ:

7.2.4: Ճանապարհային ցանցի բարելավում

Վատ ավտոճանապարհների պատճառով զգալիորեն նվազում է ավտոտրանսպորտային հոսքի արագությունը, առաջանում են խցանումներ, մի քանի անգամ ավելանում են արգելակումները և թափառքները: Արդյունքում, այլ բացասական հետևանքներին զուգահեռ, ավելանում են վնասակար արտանետումները մթնոլորտ: Իրավիճակը շտկելու համար անհրաժեշտ են հիմնարար, համակարգային լուծումներ: Օրինակ՝ աշխատանքների պատվիրման համար մրցակցության կիրառում, աշխատանքների որակի ապահովմանն ուղղված մեխանիզմների կիրառում, ծախսերի արդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների մշակում և կիրառում, վնասված տեղամասերի վերականգնման համար հստակ ժամկետների սահմանում, ճանապարհների վատ որակի համար պատասխանատվության, տույժերի և ստուգումների սահմանում, և այլն: Արտանետումների կրճատման համար կարևոր նշանակություն ունի նաև ճանապարհային ցանցի զարգացումը: Օրինակ՝ օդակաձև ճանապարհներ, չհատվող խաչմերուկներ և այլն:

7.2.5: Միավոր օգտագործված վառելանյութին ընկնող արտանետումների կրճատում

Վառելանյութերի և քսայուղերի ստանդարտների բարելավում, անցում էկոլոգիապես ավելի մաքուր վառելանյութերի տեսակների

Անդրադառնալով վառելանյութերի որակի ազդեցությանը վնասակար արտանետումների վրա, պետք է ասել, որ երկու նյութերի համար, այն է՝ կապար և ծծմբ, արտանետումները ուղղակիորեն կապված են վառելանյութում այդ նյութերի պարունակության հետ: Ուստի, պակասեցնելով վառելանյութերում կապարի և ծծմբի պարունակությունը մենք կարող ենք կրճատել կապարի և ծծմբի երկօքսիդի արտանետումները մթնոլորտ: Մյուս նյութերի արտանետումները հիմնականում պայմանավորվում են մեքենայի տեխնիկական ցուցանիշներով:

Քսայուղերի որակը արտանետումների տեսակետից կարևոր է, երբ դրանք օգտագործվում են երկտակտ շարժիչներում՝ վառելանյութին խառնվելով:

Հեղուկ ջրածին

Մասնագետները նշում են *հեղուկ ջրածնի՝ H₂*, կիրառման հեռանկարները, և այն փաստը, որ այն հարմար է օգտագործել հեղուկ վիճակում և էկոլոգիական տեսանկյունից 6-7 անգամ գերազանցում է նավթին, 1,7 անգամ՝ հեղուկ մեթանին: Ջրածինը բոլոր տեսակի օրգանական վառելիքների հետ համեմատած գրեթե անսպառ է, քանի որ այն ստացվում է ջրից և այրվելով՝ նորից դառնում է ջուր: Ջրից ջրածին ստանալու համար պետք է ծախսել էներգիա, որն ավելի մեծ է, քան նրա այրման ժամանակ ստացած ջերմաստիճանը:

Ավտոմեքենաներից արտանետումների ստանդարտների կիրարկում և բարելավում

Բանաձ գազերում տարբեր վնասակար նյութերի պարունակության ստանդարտների սահմանումը և կիրարկումը ավտոմեքենաներից արտանետումների կրճատման կարևոր միջոցներից է: Կարևոր է, որպեսզի սահմանված ստանդարտները լինեն իրականանալի և դրանց պահպանումը լինի լայնորեն ընդունելի: Եթե փաստացի օգտագործվող ավտոմեքենաների մեծ մասի համար, անգամ դրանց ճիշտ պահպանման դեպքում, այդ ստանդարտները լինեն անհասանելի, ապա այդ ստանդարտների կիրարկումը կլինի անհնար, և դրանց ընդունումից որևէ բնապահպանական օգուտ չի լինի: Կարևոր է նաև, որ մարդիկ գիտակցեն ստանդարտների պահպանման կարևորությունը և համոզված լինեն կիրառվող միջոցառումների արդյունավետության մեջ: Պետք է նշել նաև վառելանյութի սնուցման-այրման համակարգի ճիշտ կարգավորման շահավետության գործոնը, քանի որ, ճիշտ կարգավորման դեպքում զգալիորեն կրճատվում է վառելանյութի ծախսը, բերելով և՛ տնտեսական և՛ բնապահպանական օգուտներ:

Ստանդարտների բարելավման ուղղությամբ կարևոր քայլերից է վնասակար արտանետումների չեզոքացուցիչներով կահավորված ավտոմեքենաների կիրառման խրախուսումը: Որպես խրախուսման միջոց կարող են կիրառվել բնապահպանական և մաքսային վճարների նվազեցումը:

7.3: Ներքին այրման շարժիչների արտանետումների վնասազերծման եղանակները

Ներքին այրման շարժիչը դա ջերմային շարժիչի տեսակ է, որի դեպքում վառելիքի խառնուրդը այրվում է անմիջապես շարժիչի 139 աշխատանքային խցիկում (ներսում): Նման շարժիչներում վառելիքի այրման էներգիան վերածում է մեխանիկական աշխատանքի: Ներքին այրման շարժիչները օգտագործվում են ոչ միայն ավտոմեքենաներում, այլև տրանսպորտի տարբեր տեսակներում: Այս շարժիչներն ունեն բարձր հզորություն և արդյունավետություն, այդ պատճառով ունեն մեծ պահանջարկ տրանսպորտային և էներգետիկ կարիքների համար: Չնայած այդ առավելություններին, ներքին այրման շարժիչները ունեն նաև մի շարք թերություններ, որոնցից ամենակարևորը դա վնասակար նյութերի արտանետումներն են: Արտանետված գազերի կազմը կախված է վառելիքի տեսակից, աշխատանքի ռեժիմից, շարժիչի տիպից և վիճակից:

Արտանետված գազերը պարունակում են շմուլ գազ (մարդատար ավտոմեքենան արտանետում է 0,6-1,7 կգ/ժ, բեռնատարը՝ 1,5-2,8 կգ/ժ), ածխաջրածիններ, ազոտի օքսիդներ, ալդեհիդներ, օրինակ՝ մրջնալդեհիդ, կապար (էթիլացված բենզին օգտագործելիս), իսկ դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների արտանետված գազերը՝ նաև մուր: Վերը նշված նյութերից արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով խթանվող բարդ ֆոտոքիմիական գործընթացների հետևանքով առաջանում են ֆոտոօքսիդանտներ, որոնց քանակը կախված է տարվա եղանակից, օրվա ժամանակից և այլ գործոններից: Օքսիդանտներն օդում պարունակվող օքսիդիչների (օզոն, ազոտի օքսիդներ, պերօքսուացիլնիտրատ և այլն) գումարային կոնցենտրացիան է: Դրանց

անգամ չնչին քանակները գրգռում են լորձաթաղանթները (հատկապես՝ աչքի), կարող են առաջացնել նաև շնչուղիների հիվանդությունների բարդություններ:

Արտանետված գազով առավել աղտոտված է նեղ, քամու միջոցով վատ օդափոխվող փողոցների և ինտենսիվ տրանսպորտի շարժումով քաղաքների, ինչպես նաև ավտոտնակների և տեխնիկական սպասարկման կայանների օդը, երբ չի պահպանվում շարժիչների աշխատանքի ռեժիմը: Արտանետված գազով զգալի աղտոտված մթնոլորտում երկար գտնվելու դեպքում կարող է առաջանալ թունավորում: Արտանետված գազով մթնոլորտի աղտոտվածության դեմ պայքարի գործում մեծ նշանակություն ունի շարժիչների տեխնիկական վիճակի խիստ (ավտոմատ) հսկողությունը մեքենաների ուղերթի ժամանակ (շարժիչների ժամանակին նորոգում, կարբյուրատորների ճիշտ կարգավորում և այլն), ավտոտնակներում 1-1,5 բուլետից ավելի 140 շարժիչների աշխատանքի արգելումը, ներծծիչ-արտածծիչ օդափոխության տեղադրումը և դրա աշխատանքի խիստ հսկողությունը բոլոր այն շինություններում, որտեղ աշխատում են ներքին այրման շարժիչներ, արտանետվող գազերի (CO , CH և NO_x) չեզոքացում արտանետման համակարգում, կապարի, ծծմբի, արումատիկ աշխաջրերի քանակի սահմանափակում վառելանյութում: Քաղաքների մթնոլորտում արտանետված գազի կոնցենտրացիայի նվազմանը նպաստում են լավ օդափոխվող լայն փողոցների, ավտոմոբիլային ոլորապտույտ ճանապարհների կառուցումը, քաղաքի տարածքի բաժանումն առանձնացված բնակելի և արդյունաբերական միկրոշրջանների և այլն: Օդի աղտոտման դեմ պայքարի հիմնական միջոցներից են ներքին այրման շարժիչների վառելիքի փոխարինումը, շարժիչների կատարելագործումը և սկզբունքորեն նորերի ստեղծումը:

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները բավական մանրամասն ուսումնասիրել են նաև հայ գիտնականները: Ուսումնասիրության արդյունքները համոզիչ են և հետաքրքիր, հատկապես ավտոտրանսպորտի էկոլոգիական անվտանգության ապահովման տեխնիկական լուծումների մասով: Նշենք ավտոմոբիլի էկոլոգիական անվտանգության բարձրացման ուղիները, մասնավորապես՝

ա) արտանետվող գազերի թունավորության նվազեցում շարժիչների կառուցվածքային կատարելագործմամբ,

բ) գազերի չեզոքացում,

գ) հեռանկարային տրանսպորտային շարժիչների կիրառում,

դ) հեռանկարային վառելանյութի կիրառում,

ե) մթնոլորտային աղտոտման նվազեցում քաղաքաշինական միջոցառումներով և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման կատարելագործմամբ:

Եզրակացություն

Ավտոտրանսպորտային միջոցներից առաջացող մթնոլորտային աղտոտումը սահմանափակելու միջոցները հանգում են հետևյալին.

- 1) Ավտոմեքենայի և դրա տեխնիկական վիճակի կատարելագործում (ավտոմեքենայի կառուցվածքի կատարելագործում, ուժային նոր տիպի կառույցների ստեղծում, նոր տիպի վառելիքի կիրառում և տեխնիկական վիճակի պահպանում):
- 2) Շարժման և բեռնափոխադրման ռացիոնալ կազմակերպում (ճանապարհների կատարելագործում, ավտոմոբիլային տեղափոխումների օպտիմալ երթուղավորում, ճանապարհային շարժման կազմակերպում և կատարելագործում և ավտոմեքենայի ռացիոնալ կառավարում):
- 3) Աղբյուրից դեպի ռեցիպիենտներ աղտոտվածության տարածման սահմանափակում:

Ավտոտրանսպորտը հանդիսանում է մթնոլորտի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկը, հատկապես մեծ քաղաքներում: Շարժիչների աշխատանքի ընթացքում արտանետվող վնասակար նյութերը՝ շմոլ գազը, ազոտի օքսիդները, ածխաջրածինները և այլ միացություններ, բացասաբար են ազդում շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության վրա: Երևանում այս խնդիրը առավել զգալի է քաղաքի աշխարհագրական դիրքի և կլիմայական առանձնահատկությունների պատճառով, որոնք նպաստում են աղտոտվածության կուտակմանը և ֆոտոքիմիական սմոգի առաջացմանը:

Մթնոլորտի աղտոտվածության նվազեցման համար անհրաժեշտ է կիրառել համալիր միջոցառումներ: Դրանցից կարևոր են տրանսպորտային պահանջարկի կրճատումը, հասարակական և էլեկտրատրանսպորտի զարգացումը, ավտոմեքենաների վառելիքային արդյունավետության բարձրացումը, երթևեկության կազմակերպման բարելավումը և ճանապարհային ենթակառուցվածքների զարգացումը: Բացի այդ, կարևոր նշանակություն ունի վառելանյութերի որակի բարձրացումը, վնասակար արտանետումների ստանդարտների խստացումը և ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակի վերահսկումը:

Այսպիսով, ավտոտրանսպորտի ազդեցության նվազեցումը շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր է միայն համակարգային և երկարաժամկետ քաղաքականության միջոցով, որը համատեղում է տեխնիկական, կազմակերպչական և բնապահպանական միջոցառումները: Նման մոտեցումը թույլ կտա ապահովել ինչպես քաղաքի տրանսպորտային համակարգի արդյունավետ աշխատանքը, այնպես էլ բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը:

Քաղաքային մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուրները հեռանկարում դարձյալ կմնան էներգետիկային օբյեկտները, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և ավտոտրանսպորտը: